

附录 B 转动惯量的测量与验证

转动惯量 I 是决定扭转本征频率 $\omega_\phi = \sqrt{\kappa/I}$ 的关键参数。本文采用几何理论计算与双线摆实验测量两种独立方法获取 I ，相互验证。

1 理论计算

质量块由主体圆柱、中部圆柱、顶部小圆柱、水平螺栓及两个可移动小圆盘组成，总质量 $M = 276.3 \text{ g}$ 。除小圆盘外各部分均为轴对称刚体，绕竖直中心轴的转动惯量可由标准公式计算：主体、中部、顶部圆柱视为均质圆柱，转动惯量为 $\frac{1}{2}mr^2$ ；螺栓视为均质细杆绕通过中心且垂直于自身的轴，转动惯量为 $\frac{1}{12}mL^2$ 。两个小圆盘视为质点，其距中心轴的距离 r 可通过在螺栓上移动位置连续调节。

设除圆盘外其余部分的总转动惯量为 I_{fix} ，单个圆盘质量为 $m_d = 9.3 \text{ g}$ ，则系统总转动惯量的理论值为

$$I_{\text{theo}}(r) = I_{\text{fix}} + 2m_d r^2. \quad (1)$$

各部件的尺寸、质量及对转动惯量的贡献列于表 1。

表 1: 质量块各部件尺寸及转动惯量理论值

部件	尺寸 / cm	质量 / g	转动惯量 / $10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
主体圆柱	$\varphi 3.2 \times 3.7$	203.5	2.61
中部圆柱	$\varphi 1.6 \times 2.5$	34.4	0.11
顶部小圆柱	$\varphi 1.1 \times 1.0$	6.5	0.01
水平螺栓	$\varphi 0.5 \times 10.0$	13.4	1.12

由表 1 可得 $I_{\text{fix}} \approx 3.85 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。由式 (1) 可知，调节圆盘位置即可大范围改变 I_{theo} ，为后续耦合共振调谐提供了充足空间。

2 双线摆实验测量

将质量块用两根等长细线（线长 $L = 0.483 \text{ m}$ ）对称悬挂，下端两悬挂点间距 $d = 0.095 \text{ m}$ 。给一初始小角度扭转（ $\theta < 5^\circ$ ），用 Tracker 软件追踪质量块底面两标记点连线的角度，得到扭转振动的时间序列。通过时域波形直接测量多个周期的平均值获得扭转周期 T_ϕ ，每次测量取 5 个完整周期进行平均，以提高读数精度。

双线摆的转动惯量公式为

$$I_{\text{exp}} = \frac{mgd^2}{16\pi^2 L} T_\phi^2. \quad (2)$$

3 实验与理论对比

表 2 列出了不同圆盘位置 r 下的实验值 I_{exp} 与理论值 I_{theo} 的对比。随着 r 增大, 转动惯量单调增加, 实验值与理论值在 2% 以内吻合, 验证了理论计算模型的准确性和双线摆方法的可靠性。

表 2: 不同圆盘位置下转动惯量实验值与理论值对比

r / cm	$I_{\text{exp}} / 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	$I_{\text{theo}} / 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
0.8	3.95	3.98
2.0	4.58	4.62
3.0	5.56	5.53

4 不确定度分析

由式 (2) 导出相对不确定度传递公式

$$\left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 = \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta T_\phi}{T_\phi}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2. \quad (3)$$

可见悬点间距 d 的测量误差经 2 倍放大后对结果贡献最大。实验中采用游标卡尺 (精度 0.02 mm) 多次复测以控制 d 的误差。代入典型测量值: $m = 276.3 \text{ g}$, $\Delta m = 0.1 \text{ g}$; $d = 94.9 \text{ mm}$, $\Delta d = 0.1 \text{ mm}$; $L = 483 \text{ mm}$, $\Delta L = 0.5 \text{ mm}$; $T_\phi = 3.14 \text{ s}$, $\Delta T_\phi = 0.01 \text{ s}$, 计算得 $(\Delta I/I)_{\text{max}} \approx 1.8\%$, 满足 $< 2\%$ 的要求。